

집단에너지 사업계획서 작성기준

1. 일반사항

- 이 기준은 「집단에너지사업법」 제9조(사업의 허가) 및 같은 법 시행규칙 제7조(사업의 허가신청 등)에 따라 사업계획서의 작성에 관한 기준을 제시하여 신청자들의 편의와 평가위원들의 원활한 평가를 도모하고,
- 「집단에너지 사업허가대상자 선정기준」(기후에너지환경부 고시)」에서 정한 사업자 선정에 필요한 서류 및 양식 등을 제시함으로써 사업 계획 검토의 객관성을 확보하기 위함

2. 사업계획서 작성기준

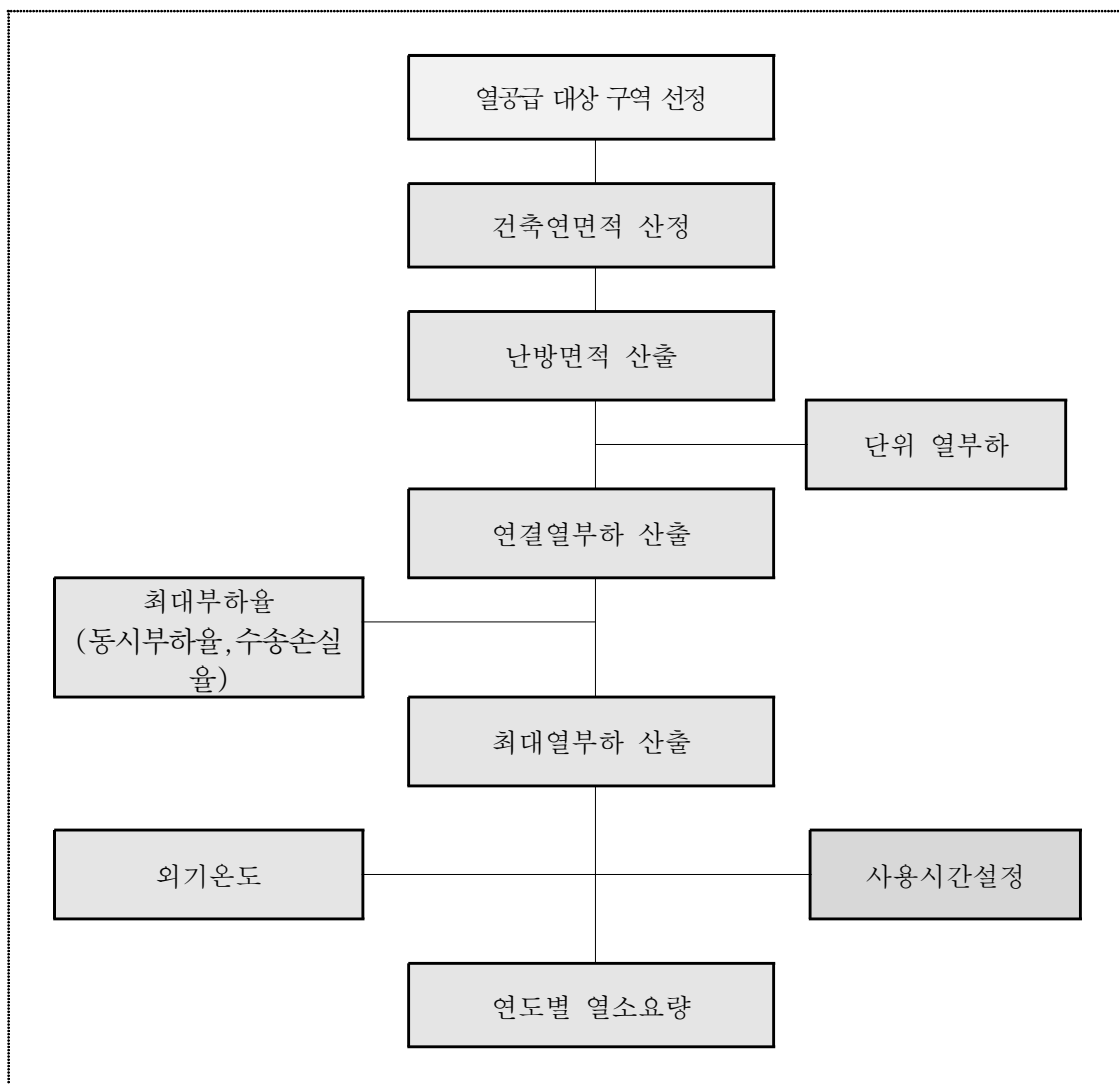
- 사업계획서 작성은 「집단에너지 사업허가대상자 선정기준」에서 명시한 평가기준에 대한 사항을 평가할 수 있도록 구체적으로 작성 하되, 사업계획서, 사업계획서 요약본, 증빙자료를 제출
 - * 사업계획서는 분량 200page 이내, 글자크기 12pt 기준 권고(기타 서류는 제한 없음)
- 일반적으로 목차는 아래의 순서 및 항목을 따르며, 신청자의 필요성에 따라 변경할 수 있음
 - 1. 사업의 개요, 2. 사업대상지역 현황, 3. 에너지 수요예측, 4. 집단에너지시설 구성계획, 5. 집단에너지시설 운영계획, 6. 사업추진계획, 7. 시설투자비 및 자금조달 계획, 8. 경제성 분석, 9. 사업추진 기대효과
- 모든 인용자료는 자료의 출처를 반드시 명기하고, 인용자료의 내용이 현재기준과 다를 경우에는 현재 기준으로 환산하여 적용

2-1. 지역냉난방사업 수요 예측

- ◇ 수요 예측에 사용되는 제요소 및 계산식은 가급적 아래에 제시된 표준자료 및 최근의 실적자료를 적용하되 제시된 표준과 달리 적용할 경우에는 그 사유와 방법 및 근거자료를 구체적으로 제시한다.
- ◇ 본 고시에는 열 부하 산정에 필요한 자료를 제시하였으며, 이를 근거로 각각 판매량을 산정하되 산출 근거자료를 제시한다.

가. 열부하 산출

1) 열부하 분석 절차



2) 단위 부하

○ 난방·급탕 및 냉방 단위부하 산정은 아래에 명시된 단위부하 적용

* 지역난방 공급대상지역(「집단에너지사업법」 제5조)이 아닌 공급구역의 경우 사업여건에 따라 <표 3>, <표 4(공동주택 제외)> 또는 <표 5>의 단위 부하 산정에서 생략 가능

<표 1> 공동주택의 단위난방부하 기준

구 분	난방면적(㎡)	단위난방부하(kcal/㎡·hr)			
		A	B	C	D
아파트	85 초과	41.9	38.6	35.2	33.0
	60~85이하	43.0	39.4	36.2	33.7
	60이하	44.7	41.1	37.6	35.2
연립주택	85 초과	44.1	40.3	37.1	34.5
	85 이하	46.9	42.8	39.5	36.8

• A, B, C, D 지역구분

A: 세종, 양주, 철원, 파주, 남양주, 예천, 아산

B: 안동, 고양, 춘천, 대전, 용인, 안산, 의정부, 영월, 서산, 원주, 경주, 김포, 의왕, 순천, 오산, 이천, 구리, 하남, 과천, 전주, 충주, 수원, 진주, 구미, 청주, 평택

C: 속초, 화성, 강릉, 천안, 대구, 서울, 시흥, 군산, 성남, 안양, 울진, 울산, 광명, 인천, 부천, 광주, 군포

D: 포항, 김해, 양산, 부산, 여수, 목포, 창원

• 상기 이외의 지역은 인근지역을 기준으로 적용하고 제주도는 따로 정함

< 표 2 > 일반건물의 단위난방부하 기준

건 물 용 도	단위난방부하 (kcal/m ² · hr)		비 고
	A	B	
근 린 생 활 시 설	86	110	관리사무소, 사회복지관, 아파트형공장 포함
근 린 공 공 시 설	89	110	동사무소, 소방파출소, 파출소, 우체국 등
종 교 시 설	115	135	
노 유 자 시 설	86	105	유치원, 노인정
의 료 시 설	105	125	병원급 이하
교 육 연 구 시 설	89	115	학교, 교육원, 직업훈련소
업 무 시 설 (일 반 · 공 공)	86	115	
숙 박 시 설	89	110	
판 매 시 설	98	120	
위 락 시 설 (특 수 목 욕 장)	110	120	수영장, 목욕장이외의 시설은 판매시설기준 적용
관 램 집 회 시 설	115	135	운동시설
전 시 시 설	115	135	
기 타	사업자와 협의		종합병원급 이상, 특수시설 등

- A, B 적용 구분
 - A : 라디에이터, 콘벡타류 및 웬코일유니트(FCU)가 주난방인 경우
 - B : 공기조화기(AHU 등)가 주난방인 경우
- 건물용도 분류는 건축법시행령 제3조의 4 규정에 의한 기준
- 상기 단위난방부하값은 중부지역 및 남부지역 공통적용.

< 표 3 > 단위급탕연결부하 기준

건 물 용 도	단위급탕연결부하 (kcal/m ² · hr)	비 고
공 동 주 택	15	기숙사, 오피스텔, 콘도미니엄 포함
근 린 생 활 시 설	5	일반목욕장, 안마시술소 제외
근 린 공 공 시 설	7	동사무소, 소방파출소, 파출소, 우체국 등
중 교 시 설	2	수도장은 제외
노 유 자 시 설	7	유치원, 노인정
의 료 시 설	25	
교 육 연 구 시 설	5	학교, 직업훈련소, 학원
업무시설(일반·공공)	7	
숙 박 시 설(호텔)	45	호텔 외의 시설은 25 적용
판 매 시 설	5	
위 락 목욕 시설 (특수 목욕장)	80	수영장, 운동시설, 목욕장(일반, 안마시술소)포함. 목욕장 외의 시설은 5 적용
관 램 집 회 시 설	2	
전 시 시 설	2	
기타(복합건물포함)	사업자와 협의	

◦ 복합용도의 건물적용은 70%이상의 대표용도 기준

<표 4> 일반건물의 단위냉방부하 기준

건 물 용 도	단위냉방부하 (Kcal/m ² · hr)	건 물 용 도	단위냉방부하 (Kcal/m ² · hr)
판매시설	154	숙박시설	129
백화점	194	위락시설	141
교육연구시설	105	방송국 및 촬영소	265
업무시설	114	기타	사업자와 협의

- 건물용도 분류는 건축법시행령 제3조의 5 규정에 의한 기준
 - 상기 단위냉방부하값은 중부지역 적용
 - 서울, 인천, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군제외), 충북(영동군제외), 충남(천안시), 경북(청송군)
 - 건물용도 분류는 주용도에 의한 것으로 부속용도의 냉방면적이 클 경우는 각각의 용도별 냉방면적에 상기 단위냉방부하를 적용
 - 복합용도의 건축물은 각각의 용도별 냉방면적에 상기 단위냉방부하를 적용
- 3) 설계기준 온도

- 설계용 외기온도는 「건축물의 에너지절약설계기준」(국토교통부 고시 제2023-104호)의 사업대상지역 외기온도 설정기준 적용

- 설계기준 실내온도는 건물 특성별로 구분되어야 하나, 열공급 대상지역의 건물 종류가 광범위하므로 「건축물의 에너지절약설계 기준」(국토교통부고시 제2023-104호)의 실내온도 설정기준 적용

4) 건축연면적

- 해당 택지개발계획(안)에 따라 공동주택 또는 건물의 대지면적에 용적률을 곱하여 건축연면적 산정

$$* \text{건축연면적} = \text{각 용도별 대지면적} \times \text{용적률}$$

5) 수요개발 비율

- 수요개발비율은 집단에너지 공급대상의 건축연면적 대비 실제 집단에너지가 공급되는 건축연면적의 비율로 정의

< 표 5 > 건물 수요개발 비율

구 분	세부내역	수요개발
근린생활	근린생활	개발안함
상업시설	근린·일반·중심상업, 주상복합(주거제외) 등	59%
업무시설	업무시설, 도시지원시설 등	63%
공용청사 및 공공시설	공공청사, 우체국, 경찰서, 소방서 등	100%
병원, 통신 등	병원, 통신, 복지시설 등	100%

6) 난방면적

- 건축연면적에 지하층을 고려한 건물용도별 난방면적비율을 건축연면적에 곱하여 난방면적을 산정

$$* \text{난방면적} = \text{건축연면적} \times \text{난방면적비}$$

< 표 6 > 용도별 난방면적 비율

구 분	세부 내역	난방 면적비
주 택	아파트, 연립, 주상복합(주거부분)	주)80%
상업시설	근린·일반·중심상업, 주상복합(주거제외) 등	70%
업무시설	업무시설, 도시지원시설등	84%
교육연구	학교, 교육원, 직업훈련소	89%
공공의청사 및 공공시설	공공청사, 우체국, 경찰서, 소방서 등	84%
의료시설	병 원	96%
복지시설	노유자 시설 등	100%
열공급설비	열공급설비	84%

주) 주택의 난방 면적비는 발코니 확장 등을 고려하여 95% 이내에서 적용

7) 난방면적

- 중온수에 의한 지역난방은 난방면적을 기준으로 공급이 가능한 업무용은 난방면적의 30%, 공공용은 난방면적의 15%를 산정

8) 연결 열부하

- 연결열부하는 각 사용자의 설비용량과 지역난방 배관망의 설계기준이 되는 열부하로 난방면적에 용도별 단위열부하를 곱하여 산출

$$\text{난방 연결열부하} = \sum (\text{난방면적} \times \text{단위열부하})$$

9) 냉방 연결열부하

- 냉방 연결열부하는 중온수에 의한 냉방방식의 경우, 중온수흡수식 냉동기의 성적계수 0.72(2단 흡수식냉동기 성적계수 0.64)를 고려하여 산출

$$\text{냉방 연결열부하} = \sum [\text{냉방면적} \times \text{단위냉방부하} \div \text{성적계수}]$$

10) 최대 열부하

- 열공급시설의 설비용량을 결정하는 자료로서 설비용량이 최대부하를 어느정도 감당하는가를 알 수 있는 최대부하율을 계산하는데 필요

$$\text{최대열부하} = \frac{\text{연결열부하} \times \text{동시부하율}}{1 - \text{수송손실율}} = \text{연결열부하} \times \text{최대부하율}$$

- 동시부하율 : 넓은 지역을 대상으로 하는 지역난방은 각 건물특성에 따라 최대부하 발생기간에 차이가 있고, 운전시간이 다르므로 이를 고려한 일정비율을 "동시부하율"이라 함

* 동시부하율 산정 근거(이론적 계산치 또는 인근지역 실적치) 제시

- 수송손실율 : 열원설비에서 생산된 열이 열수송관과 열교환기를 거쳐 수용가에 공급되는 과정에서 발생하는 손실율(4~5% 적용)
- 최대부하율 : 연결열부하 대비 최대 열공급부하의 비율로서, 사용자의 최대 열소비량을 맞추기 위하여 사용자의 최대 열소비량에 열수송손실율을 고려한 최대 열공급량을 연결열부하 대비 비율로 나타낸 값

$$\text{최대부하율} = \frac{\text{동시부하율}}{1 - \text{수송손실율}} = \text{최대공급열부하} \div \text{연결열부하}$$

나. 연도별 열부하 포화수요기간 산출

- 1) 연도별 공급계획이 있는 경우 : 택지개발계획서 상의 연도별 공급계획 적용
- 2) 연도별 공급계획이 없는 경우
 - 수도권 아파트 (지방권 광역시급)

구 분	포화수요기간	구 분	포화수요기간
5천호 미만	3년(4년)	5천호~1만호 미만	4년(5년)
1만호~2만호미만	5년(6년)	2만호~5만호 미만	6년(7년)
5만호 이상	7년(8년)	-	

- * 광역시급을 제외한 지방권의 경우 ()안의 1.2~1.5배 기간 연장 적용
- 공공용 건물 : 아파트 입주시기와 동일하게 적용
- 업무용 건물 : 지역에 관계없이 주택규모별 분양 소요기간의 2배

다. 연도별 열부하 분포

1) 아파트

개발기간	부하 분포	개발기간	부하 분포
3년	45%, 45%, 10%	4년	30%, 40%, 25%, 5%
5년	30%, 35%, 20%, 10%, 5%	6년	20%, 30%, 20%, 15%, 10%, 5%
7년	10%, 20%, 25%, 20%, 15%, 5%, 5%	8년	10%, 20%, 20%, 20%, 10%, 10%, 5%, 5%

2) 공공용 건물 : 아파트와 동일기준 적용

3) 업무용 건물 : 주택규모별 분양 소요기간의 2배로 하여 매년 균등 입주

라. 전기공급 관련 : 전기사업법령에 따라 작성

2-2. 산업단지집단에너지사업 수요 예측

1) 열수급 합의서 등

- 신규 열수요에 대한 열수급 합의서 등 열수요 검토자료에는 아래의 내용이 포함되어야 한다.
 - 최초 열수급 시기, 열의 상세 조건(압력, 온도, 엔탈피, 유량), 열이 필요한 공정에 대한 설명자료, 최초 열수급 시기부터 포화년도까지 예상 열수급량 변화(Gcal/h, Ton/h), 연도별 열수급량 변화 근거자

료 등 신규 열수요에 대한 근거자료

- 열부하의 포화년도는 열수급 합의서 등 열수요 검토자료에 따른다.
- 한국에너지공단은 열수요에 대한 검증을 위해 별도의 절차를 진행할 수 있다.

2) 공급대상지역 내 산업시설용지의 열에너지수요

- 산업단지 공급대상지역 내 입주기업이 정해지지 않은 부지면적에 적용하며, 입주업체가 정해진 경우 1)의 열수급 합의서 등에 따른다.
- 산업시설용지의 연간열수요는 아래 표의 부지면적당 에너지원 단위를 적용하여 산출하며, 기타 연구결과 등을 참고할 경우 근거자료를 제출

< 표 7 > 산업단지의 업종별 단위부하

업 종	연 료 (Mcal/m ² · 년)	간접열 비율(%)
음 · 식료품제조업	1,176	86.0
담배제조업	81	97.4
섬유제품제조업(봉제의복제외)	809	89.6
봉제의복 및 모피제품제조업	533	76.5
가죽, 가방 및 신발제조업	1,702	89.7
목재 및 나무제품제조업(가구제외)	840	58.2
펄프, 종이 및 종이제품제조업	4,149	84.8
출판, 인쇄 및 기록매체 복제업	359	55.3
코크스, 석유정제품 및 핵연료제조업	9,448	26.8
화합물 및 화학제품제조업	3,534	65.8
고무 및 플라스틱제품제조업	356	71.5
비금속광물제품제조업	3,313	5.5
제1차 금속산업	740	12.6
조립금속제품제조업(기계 및 가구제외)	609	16.8
기타기계 및 장비제조업	106	30.5
컴퓨터 및 사무용기기제조업	165	48.9
기타전기기계 및 전기 변환장치 제조업	449	32.7
전자부품, 영상, 음향 및 통신장비제조업	325	68.2
의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업	144	68.9
자동차 및 트레일러제조업	331	50.2
기타 운송장비제조업	75	61.9
가구 및 기타제품제조업	505	32.0
재생용 가공원료생산업	1,258	23.1

○ 산업시설용지의 최대열부하는 아래의 식에 따르며, 별도 기준 적용 시 근거자료를 제출

- 연간가동시간 및 부하율에 대한 근거자료 제출

$$\text{최대열부하}(Gcal/h) = \frac{\text{연간열수요}(Gcal/y)}{(\text{연간가동시간}(h) \times \text{부하율}(\%))}$$

○ 포화년도는 사업자가 설정하며, 별도의 근거자료 제출 필요

2-3. 투자비 산정

- 해당사업의 시설에 투자되는 투자내역을 직접투자비 및 간접투자비, 부지매입비 등으로 구분하여 작성

< 표 8 > 투자비 산출 내역서

구 분		금 액 (백만원)	구성비율	비 고
직접 투자비	열병합발전설비			MW + Gcal/h
	열전용보일러			Gcal/h × 기
	열공급설비			
	열 수 송 관			km × 2열
	송배전설비			구역전기 사업시
	냉 방 설 비			냉수 냉방시
	기 타			
	소 계			
간접 투자비	일반관리비			
	시 운 전 비			
	경상인건비			
	기술용역비			
	분 담 금			
	소 계			
시설투자비 계 ①			%	
부지 매입비 ②			%	m ² (만원/m ²)
건 설 이 자 ③			%	
총 투 자 비 (①+②+③)			100%	

3. 요금, 공사비부담금 및 연료비 단가 산정

가. 열요금, 전기판매단가 및 공사비부담금 등

- 사업허가 신청공고일 기준(공고기간 외 신청하는 경우, 신청 전 3개월 이내)으로 작성하되, 열(냉수)요금, 공사비부담금 및 전력(역송 또는 직판) 판매단가, 용량요금 적용에 대한 근거, 적용이유를 제시

나. 연료비 산출 기준

- 사용연료가 LNG인 경우
 - ㉠ 한국가스공사로부터 연료를 수급하기로 한 경우의 발전용 단가는 사업허가 신청공고일 기준 직전 1년간(공고기간 외 신청하는 경우, 신청일 기준 직전 1년간)의 국내 발전용 단가 적용
 - ㉡ 해당지역 도시가스사업자로부터 연료를 수급하기로 한 경우 사업허가 신청공고일 기준 직전 1년간(공고기간 외 신청하는 경우, 신청일 기준 직전 1년간) 고시된 해당지역 천연가스 요금표의 단가 적용
 - ㉢ 한국가스공사의 발전용 개별요금제 및 LNG 직도입의 경우 연료비 산출에 대한 적용근거 및 적용사유 제시
- 사용연료가 유류인 경우 사업허가 신청공고일 기준 직전 1년간(공고기간 외 신청하는 경우, 신청일 기준 직전 1년간) 고시된 유류가격의 직전 1년간 단가 적용
- 기타 신재생에너지의 경우 신재생에너지원 수급에 관한 계약서에 약정한 단가 적용
- 연료비 산출에 대한 적용근거 및 적용사유 제시

4. 경제성 분석 기법

- 「예비타당성조사 수행 총괄지침」(기획재정부 훈령 제621호) 또는 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 일반부문 연구」(2021, KDI)를 준용하여 순현재가치(NPV), 내부수익률(IRR)을 분석하되, 각 항목별 적용기준의 산정근거를 제시
- 분석 기준(예시)

항 목	적 용 기 준
가 격 기 준	- 사업허가 신청공고일 현재 불변가격기준
사 업 분 석 기 간	- 건설기간 : 0000.00. ~ 0000.00. - 사업기간 : 최초 열공급 연도부터 30년간
감 가 상 각	- 정액법, 잔존가치 없음 - 사업 종료시점에 잔여분 전액 감가상각
자 금 할 인	- 할인율 : 〇〇% · 에너지특별회계자금의 경우, 해당년도 예특차입조건
재 원 구 성	- 자기자본 : 〇〇% - 타인자본 : 〇〇%
보 험 료 요 율	- 직접투자비의 〇〇〇%
사 용 연 료	- LNG (고위발열량10,190kcal/Nm ³ (13,080kcal/kg)적용)
용 수 비	- 단가 : 〇〇〇원/Ton (해당 지자체별 단가 및 약품비 포함)
소 내 동 력	- CHP : 소내동력(〇〇%) - PLB, DH : 〇〇〇kW/Gcal - 소내소비율 : 〇〇%
경 상 인 건 비	- 〇〇〇만원/인 - 운영인력 : 〇〇명 - 제경비 : 인건비의 〇〇%, - 퇴직급여충당금 : 인건비의 〇〇%
일 반 관 리 비	- 직접투자비의 〇〇%
수 선 유 지 비	- 열원 : 취득가액(토지 및 열배관 제외) × 수선유지비율 · 유사규모 타 복합화력발전소 실적자료 우선 적용 · 복합발전방식(CHP)을 제외한 수선유지비율 1년(0.3%), 2년(0.6%), 3년(0.9%), 4년(1.2%), 5년(1.4%), 6년(1.6%), 7년(1.8%), 8년(2.0%), 9년(2.2%), 10년이후 - 열배관 : 열배관 취득가액의 0.7%
세	- 0.10% (직접투자비+토지비)
법 인 세	- 세법에서 정한 과표 및 세율 적용(주민세 포함)
세 액 공 제	- 통합투자세액공제(「조세특례제한법」 제24조, 같은법 시행규칙 [별표7] 에너지절약시설)에 따른 공제율 적용
설 비 효 율 (설 계 기 준)	- CHP : 〇〇.〇%(총발열량), PLB : 〇〇.〇%(총발열량)

Ⅲ. 사업계획서 제출시 첨부 서류

1. 열전비 및 종합효율 관련(해당자에 한함)

- 「열생산용량 및 전기생산용량의 계산방법」 (기후에너지환경부 고시)에 따른 산출 자료
- 가스터빈 복합발전의 경우 운전 모드 및 외기 온·습도별 열평형도(Heat Balance) 자료 제출
 - (모드 I) 15℃, 60% RH, (모드 III) 15℃, 60% RH, (모드 III) 32℃, 60% RH 등 사업계획서, 입찰제안서 등에 기재된 수치 증빙

2. 미활용에너지이용계획 관련(필요시)

- 포화연도 연간 열생산량 대비 연간 폐열 이용량 및 연간 연계수열량 비율
- 미활용에너지원 : 사업장 외 발전배열, 소각열, 신재생에너지 열, 공정 폐열 등의 폐열 및 사업자간 연계수열(PLB 열 연계는 제외)
- 타인으로부터 미활용에너지원을 공급받는 경우 수급에 관한 계약서 제출

3. 경영상태 관련

- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조제2항 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용정보회사 또는 신용평가회사로부터 평가받은 신용평가 등급표 제출 (사업허가 신청공고 마감일 기준 유효한 등급표 / 공고기간 외 신청하는 경우 신청일 기준 유효한 등급표)

4. 보유 기술인력 관련

직무분야	기술사	기능장	기사	산업기사	계
기 계					
전 기					
에 너 지					
안전관리					
환 경					
합 계					

○ ○○분야

순번	소속	성명	생년월일	기술자등급	자격증번호	입사일	비고